

THỰC HÀNH 2

Class - Object

Chú ý:

- Vẽ sơ đồ lớp.
- Thiết kế các testcase kiểm tra các yêu cầu.

BÀI 1.

Xây dựng lớp nhân viên (NhanVien) cần quản lý các thông tin sau: mã nhân viên, họ tên, lương cơ bản, số sản phẩm đã bán được, lương hằng tháng.

Lương hằng tháng cho nhân viên được tính theo công thức sau:

- Lương HT = lương căn bản + số sản phẩm * 175.000 đ
- Nếu lương từ 10 triệu trở lên thì thưởng thêm 10%.

Sau đó, viết chương trình theo giải quyết các yêu cầu sau:

1. Tạo dữ liệu nhân viên.
2. In (xuất) các nhân viên trong công ty.
3. Tính lương các nhân viên.
4. Tìm nhân viên theo mã nhân viên.
5. Cập nhật lương cơ bản nhân viên theo mã nhân viên.
6. Tìm nhân viên có lương cao nhất.
7. Tìm nhân viên có số sản phẩm bán được thấp nhất.
8. Tìm 10 nhân viên có lương cao nhất.
9. Sắp xếp nhân viên tăng dần theo lương hằng tháng.
10. Tự xây dựng thêm các thao tác thích hợp cho bài toán.

BÀI 2.

Viết chương trình quản lý nhân viên cho một công ty có tối đa 300 nhân viên.

Công ty gồm 2 loại nhân viên: nhân viên văn phòng và nhân viên bán hàng.

Công ty cần quản lý các thông tin sau của nhân viên: mã nhân viên, họ và tên, lương cơ bản, lương hằng tháng.

Lương hằng tháng tính bằng công thức sau:

- NV văn phòng = lương cơ bản + số ngày là việc * 150,000đ
- NV bán hàng = lương cơ bản + số sản phẩm * 18_000đ

Chương trình đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Khởi tạo dữ liệu các nhân viên.
2. Tính lương hằng tháng từng nhân viên trong công ty.
3. Xuất/in các nhân viên (mã nhân viên, họ tên, lương cơ bản, lương hằng tháng)
4. Tìm nhân viên theo mã nhân viên
5. Tìm nhân viên có lương hằng tháng cao nhất
6. Tìm nhân viên bán hàng có lương hằng tháng thấp nhất
7. Sắp xếp nhân viên có lương hằng tháng giảm dần
8. Tự xây dựng thêm các thao tác thích hợp cho bài toán.

BÀI 3.

Xây dựng lớp Phan So để biểu diễn một phân số gồm hai thành phần:

- Thành phần dữ liệu: tử số, mẫu số.
- Thành phần xử lý: xuất nhập giá trị cho phân số, công, trừ, nhân, chia hai phân số, rút gọn, đổi dấu...

Xây dựng các phương thức xử lý, nạp chồng các phép toán +, -, *, /, >, <, < trên phân số, nạp chồng hàm print. Ví dụ: phân số phân số, hoặc phân số một số...

Code ví dụ:

```
a = PhanSo(2,3), b = PhanSo(1,4), c = PhanSo(3,1), d = PhanSo (2,5)
```

```
a = b * -c
```

```
c= (b + 2) * 2/a
```

```
d = a/3 + (b*c-2)/5
```

```
print(c), print(d)
```

Sau đó, thiết kế chương trình minh họa các yêu cầu sau:

1. Khởi tạo phân số (xây dựng constructor)
2. Xuất phân số
3. Đòi đầu phân số
4. Rút gọn phân số
5. Công hai phân số
6. Trừ hai phân số
7. Nhân hai phân số
8. Chia hai phân số
9. Thực hiện phép so sánh hai phân số.
10. Tìm phân số lớn nhất trong nhiều phân số
11. Tự xây dựng thêm các thao tác thích hợp minh họa cho bài toán.

BÀI 4.

Xây dựng lớp ToaDo để biểu diễn một điểm trong mặt phẳng:

- Thành phần dữ liệu: hoành độ và tung độ
- Thành phần xử lý: nhập, xuất, thay đổi tọa độ điểm, lấy tung độ, lấy hoành độ, thay đổi tung độ, hoành độ, tịnh tiến...

Viết chương trình minh họa:

1. Khởi tạo tọa độ một điểm
2. Xuất tọa độ một điểm
3. Lấy tung độ, hoành độ của một điểm
4. Thay đổi tung độ, hoành độ của một điểm
5. Di chuyển đến tọa độ
6. Khoảng cách hai điểm
7. Tìm tọa độ trung điểm khi biết hai điểm
8. Xóa tọa độ điểm
9. Sao chép điểm tọa độ

10. Tìm tọa độ có khoảng cách gần tâm O nhất trong nhiều tọa độ. Nếu có nhiều tọa độ thì lấy tọa độ đầu tiên được tìm thấy.

BÀI 5.

Thiết kế lớp TamGiac để biểu diễn một tam giác trong mặt phẳng. Sau đó, viết chương trình minh họa:

1. Khởi tạo tam giác
2. Xuất thông tin tam giác
3. Xét loại tam giác
4. Tính chu vi
5. Tính diện tích
6. Tìm bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác.
7. Tìm bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác.

BÀI 6.

Xây dựng một lớp để biểu diễn một đường tròn trong mặt phẳng. Sau đó, viết chương trình minh họa:

1. Khởi tạo đường tròn
2. Xuất thông tin đường tròn
3. Tính chu vi
4. Tính diện tích
5. Phóng to đường tròn theo phần trăm
6. Thu nhỏ đường tròn theo phần trăm
7. Cho hai đường tròn, kiểm tra chúng có giao nhau không

GHI CHÚ:

```
# public: để trống
# protected: _
# private: __

# Các toán tử hai ngôi (Binary Operators):

# Toán tử          magic method
# +                __add__(self, other)
# -                __sub__(self, other)
# *                __mul__(self, other)
# /                __truediv__(self, other)
# //               __floordiv__(self, other)
# %                __mod__(self, other)
# **               __pow__(self, other)

# Các toán tử so sánh:
#
# Toán tử          magic method
# <                __lt__(self, other)
# >                __gt__(self, other)
# <=               __le__(self, other)
# >=               __ge__(self, other)
# ==               __eq__(self, other)
# !=               __ne__(self, other)

# Các toán tử gán:
#
# Toán tử          magic method
# -=              __isub__(self, other)
# +=              __iadd__(self, other)
# *=              __imul__(self, other)
# /=              __idiv__(self, other)
# //=             __ifloordiv__(self, other)
# %=              __imod__(self, other)
# **=             __ipow__(self, other)

# Các toán tử ba ngôi (Unary Operators):
#
# Toán tử          (magic method)
# -                __neg__(self, other)
# +                __pos__(self, other)
# ~                __invert__(self, other)
```